

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 1

Una nave espacial de masa m se aproxima a un agujero negro de masa M . En estas condiciones, la fuerza gravitatoria usual que siente la nave se debe corregir con un término adicional, la corrección es también otra fuerza conservativa

$$\vec{F} = -\frac{a}{2c^2 r^2} \hat{r}$$

con $a > 0$ y c la velocidad de la luz.

- Encuentre las cantidades conservadas para la nave en estas condiciones. Justifique.
- Calcule y grafique (cualitativamente) el potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$ que siente la nave si inicialmente la misma tiene momento angular L_0 . Describa cualitativamente los tipos de movimiento que puede realizar, dependiendo de las condiciones iniciales.
- Para determinadas condiciones iniciales la nave puede moverse en una órbita circular. Calcule el radio y la frecuencia de la misma en ese caso.

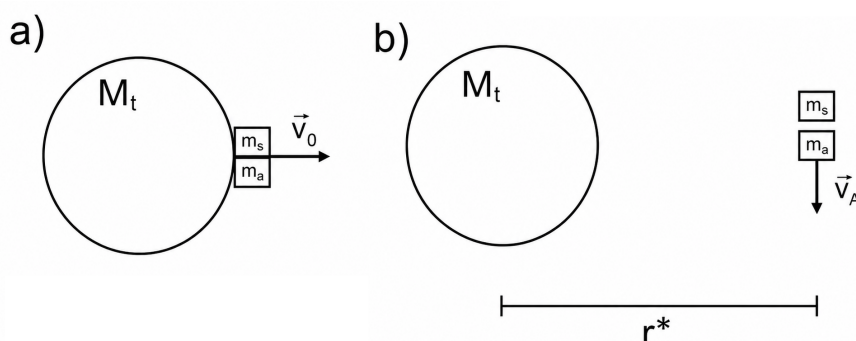
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 2

Se desea poner en órbita un satélite de masa m , alrededor del planeta Tierra (de radio R y masa M_t). Para esto se lanza el satélite en un transporte de masa m_s y se lanza en dirección perpendicular al centro de la Tierra con velocidad inicial v_0 (Figura a). Al llegar al punto de retorno r^* , se realiza una explosión de manera que el transporte es despedido con una velocidad v_A perpendicular a la dirección en que viaja saliendo alejándose del centro (ver Figura b).



- Indicar justificadamente qué magnitudes se conservan en los siguientes momentos:
 - Desde que el dispositivo es lanzado desde la Tierra hasta el momento de la explosión para el sistema satélite más transporte.
 - Durante la explosión para el sistema satélite más transporte.
 - Luego de la explosión para el satélite.
- Hallar en función de los datos del problema, la distancia al centro de la Tierra donde sucede la explosión (r^*). Analice bajo qué condiciones existe este valor e interprete.
- Indique cuánto vale la velocidad del satélite justo luego de la explosión.
- Encuentre y grafique el potencial efectivo en función de la distancia al centro de la tierra para el movimiento del satélite luego de la explosión.
- Indique para qué valores $|V_A|$ el satélite se mantendrá en órbita. Para alguno de estos valores analice el movimiento. Para esto indique un gráfico del potencial efectivo vs. la distancia al centro de la Tierra y en un esquema del movimiento aquella información que considere relevante (energía mecánica total, puntos de retorno, valores de r accesibles, tipo de órbita).

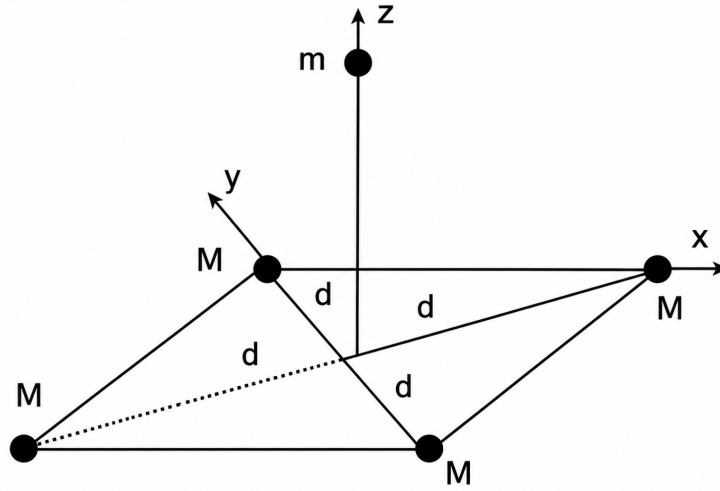
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 3

Una partícula de masa m se mueve enhebrada a un alambre (sin rozamiento). El alambre es perpendicular a un cuadrado y pasa por el centro del mismo (ver Figura). En cada uno de los vértices del cuadrado está fija una partícula puntual de masa M .



- Calcule la fuerza total gravitatoria ejercida por las cuatro masas M sobre masa m (en función de la posición de ésta sobre el alambre).
- Si la partícula m parte del reposo a una distancia $z = L$ del centro del cuadrado, cuál será su velocidad cuando pase por el centro ($z = 0$)?
- Hay alguna condición bajo la cual el movimiento de m sea aproximadamente armónico? De ser así, indique cuál es esa condición y halle la frecuencia del movimiento.

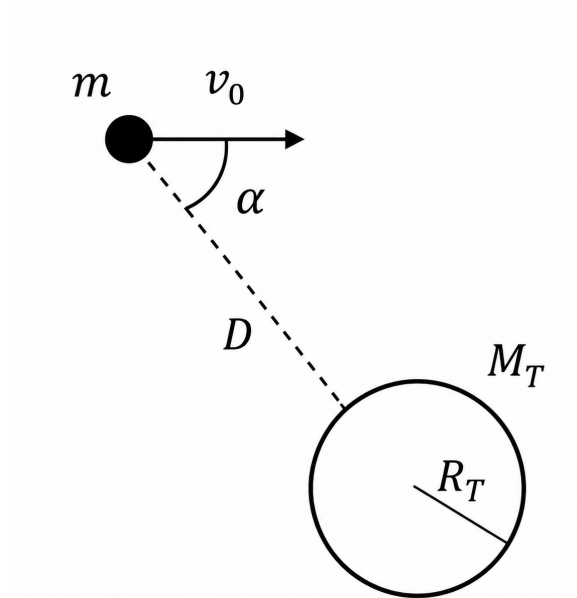
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 4

Se observa un satélite artificial de masa m aproximándose a la Tierra, cuya masa es M_T y radio R_T . En el momento en que el satélite está a distancia $D = cR_T$ del centro de la Tierra, el módulo de su velocidad es $v_0 = (GM_T)/(3R_T)$, donde G es la constante de gravitación universal, y se mueve en la dirección indicada en la Figura. Suponga que la Tierra está quieta y desprecie el efecto de otros cuerpos celestes.



- Indique qué magnitudes se conservan para el movimiento del satélite y escriba las expresiones correspondientes. Justifique.
- Halle el potencial efectivo y analice el movimiento (tipo de órbita) que realiza el satélite. ¿Para qué valores del ángulo α no choca contra la superficie de la tierra?
- Considerando el caso $\alpha = 45$ calcule la componente tangencial y el módulo de la componente radial de la velocidad del satélite como función de la distancia al centro de la Tierra.

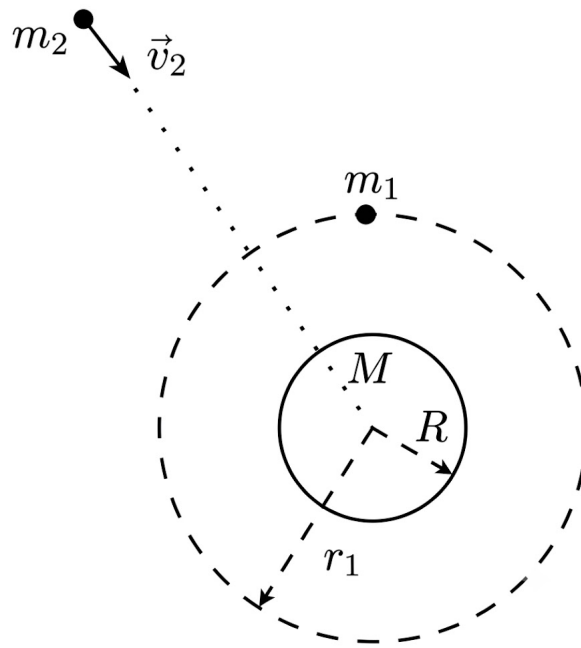
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 5

Un satélite de masa m_1 se encuentra en una órbita circular de radio r_1 alrededor de un planeta de masa M y radio R . Desde una zona lejana, donde puede despreciarse la influencia del planeta, un asteroide de masa m_2 parte con velocidad v_2 , acercándose radialmente al planeta. Cuando pase por la órbita del satélite ambos chocarán plásticamente. Considere que el planeta permanece en reposo y que puede ignorar la interacción gravitatoria entre el satélite y el asteroide.



- Considerando solo al satélite antes del choque, indique qué magnitudes físicas se conservan para él y calcule la velocidad que tiene en su órbita.
- Considerando solo al asteroide antes del choque, indique qué magnitudes físicas se conservan para él y calcule la velocidad que tiene justo antes de chocar con el satélite.
- Indique qué magnitudes se conservan en el choque y calcule la velocidad después del mismo, en módulo y dirección, que tendrán los cuerpos.
- Luego de que comienzan a moverse unidos, emplee la conservación del momento angular para escribir un potencial efectivo. Discuta cualitativamente los posibles tipos de movimiento.

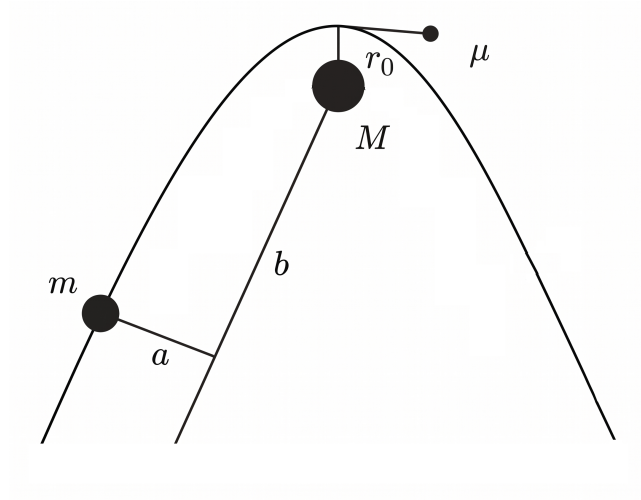
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 6

Un cuerpo de masa m se acerca desde el infinito con velocidad v_∞ y parámetro de impacto b a un planeta de masa M ($M \gg m$). Ambos cuerpos interactúan gravitatoriamente. En el punto de máximo acercamiento r_0 , otro cuerpo de masa μ y velocidad opuesta v_a colisiona con m . El choque es plástico y como resultado el nuevo cuerpo describe una trayectoria ligada alrededor de M . **Datos:** m , b , M , v_∞ , μ



- Halle la distancia de mínimo acercamiento r_m en ese punto.
- Calcule la velocidad de m en ese punto.
- Calcule el rango de valores de v_a para los cuales ambas masas describen una trayectoria ligada luego del choque.

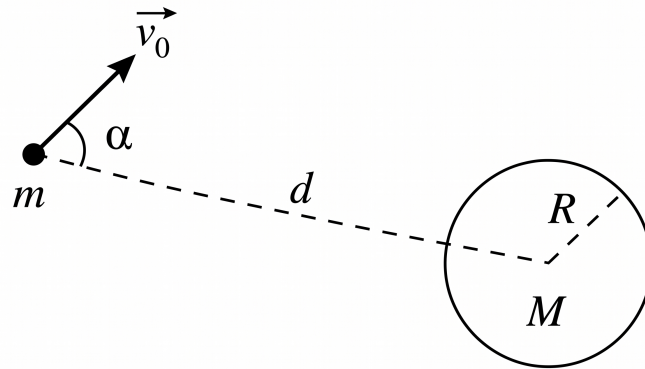
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 7

Un meteoroides de masa m se acerca a la Tierra, de masa M y radio R . Cuando el objeto se encuentra a una distancia $d = 5R$ del centro de la Tierra, su velocidad tiene un módulo v_0 y un ángulo $0 < \alpha < \pi/2$ respecto de la dirección radial, como se puede ver en la Figura. Considerando que $m \ll M$ y al meteoroides como puntual.



- Indicar qué magnitudes se conservan para el movimiento del meteoroides. Obtener el potencial efectivo como función de la distancia r del centro de la Tierra al objeto. Graficarlo.
- Encontrar para qué valores de v_0 el movimiento del meteoroides es ligado. ¿Depende el resultado del ángulo α ?
- En el caso en que $v_0 = \sqrt{GM/5R}$ y $\alpha = \pi/4$, determinar si el meteoroides choca contra la Tierra.

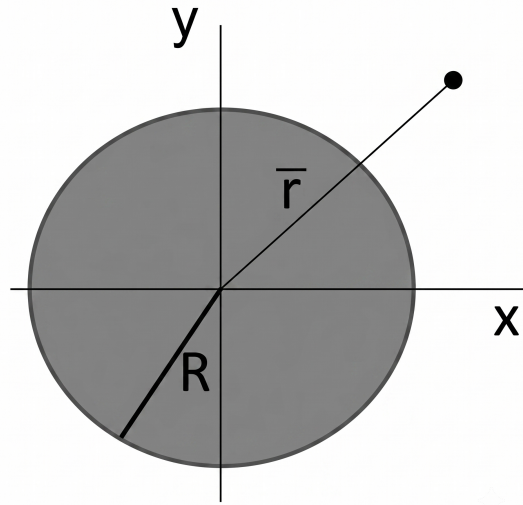
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 8

Considere un asteroide de masa m que se mueve bajo la acción gravitatoria de una nube de gas esférica y uniforme, de radio R y masa total M . Cuando el asteroide se encuentra fuera de la nube, la fuerza que ejerce es de $-\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$ donde r es la dirección que une el centro de la nube y la posición del asteroide. Si el asteroide se adentra en la nube ($r < R$), entonces la fuerza que ejerce es de $-\frac{GMm}{R^3}r\hat{r}$.



- Suponiendo que la nube es estática y el asteroide puede atravesarla sin rozamiento, ¿qué cantidades se conservan para el asteroide?
- Escriba explícitamente la energía potencial gravitatoria del asteroide para la zona dentro de la nube ($r < R$) y la zona fuera de la misma ($r > R$). Grafique el potencial en todo el espacio.
- ¿Cuál es la velocidad de escape si el asteroide se encuentra en el borde de la nube? ¿Cómo se modifica el resultado si el asteroide se encuentra en el centro de la nube?
- Suponga que el asteroide se encuentra inicialmente en reposo en el borde de la nube y se lo deja caer libremente. Determine r en función del tiempo (ayuda: puede pensar en este inciso en el problema unidimensional).

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

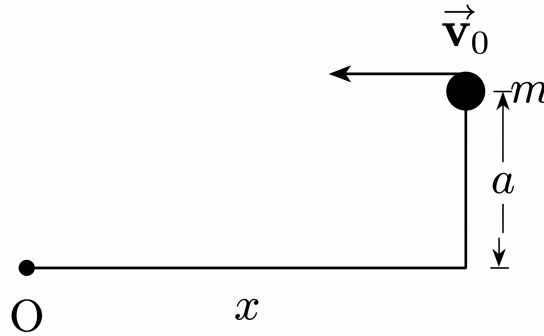
GRAVITACION

Problema 9

Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ central y atractiva hacia el punto O ($b > 0$)

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \hat{r}$$

La masa m se acerca desde el infinito con velocidad v_∞ hacia el punto O con un parámetro de impacto a , como indica la Figura.



- Halle la energía potencial asociada a dicha fuerza indicando claramente dónde toma el cero de potencial.
- Analice y justifique claramente qué magnitudes se conservan. Escriba la energía total del sistema y el momento angular. Escriba explícitamente el potencial efectivo.
- Calcule el radio de máximo acercamiento ($r_{\text{mín}}$). Qué relación deben cumplir los parámetros del problema para que $r_{\text{mín}}$ efectivamente exista. En ese caso, grafique cualitativamente el potencial efectivo.
- Calcule la velocidad ($\vec{v}$) cuando la distancia al punto O es $2a$.

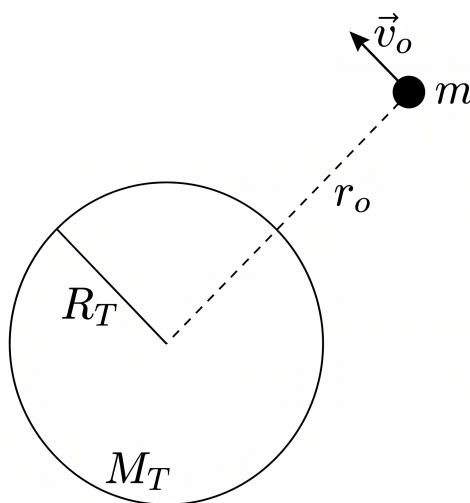
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 10

Una nave de masa m es lanzada desde una distancia $r_0 = 4R_T$ del centro de la Tierra con velocidad inicial v_∞ , perpendicular a la recta de unión entre la nave y el centro terrestre, como indica la Figura. Considere que la Tierra (de masa M_T y radio R_T) se encuentra fija en el espacio y que toda su masa se halla concentrada en su centro.



- Diga, justificando adecuadamente, qué magnitudes se conservan para la nave. Halle la expresión de la energía mecánica total en función de la distancia r al centro de la Tierra y datos del problema. Escriba el potencial efectivo que gobierna el movimiento de la nave y gráfíquelo.
- Diga cómo debe ser la velocidad inicial v_∞ para que el movimiento sea ligado. Encuentre la velocidad inicial para la cual el movimiento es circular.
- Suponga que el módulo de la velocidad inicial es $v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{3R_T}}$ (considere que cumple las condiciones para que el movimiento sea ligado). Encuentre los puntos de máximo y mínimo acercamiento al planeta. Calcule el vector velocidad en dichos puntos.
- Cuando la nave se encuentra en el punto de máximo alejamiento de la Tierra ($r_{\text{máx}}$), choca plásticamente con un satélite de masa m_s , inicialmente en reposo. Diga qué magnitudes se conservan durante el choque y encuentre la velocidad del conjunto nave-satélite inmediatamente posterior al choque. Considere que la velocidad inicial es la misma que en ítem c).

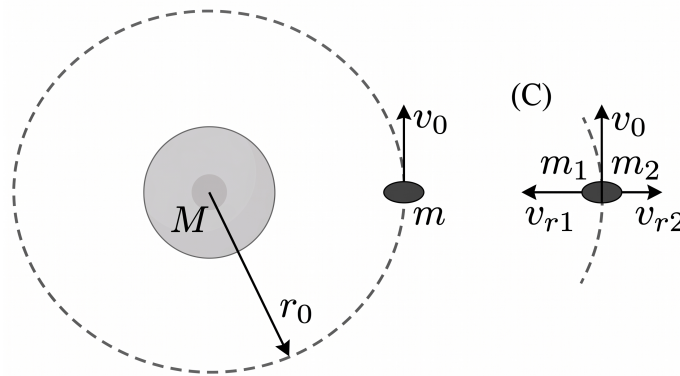
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 11

Un cuerpo de masa m se encuentra en una órbita circular de radio r_0 alrededor de un planeta de masa M , como muestra la figura. Luego de una explosión, el cuerpo se rompe en dos partes de masas m_1 y m_2 en la dirección radial. La velocidad relativa inmediatamente después de la explosión es radial, $v_{\text{rel}} = v_{\text{rel}}\hat{r}$. La masa del planeta es muy grande, $M \gg m$, por lo que puede considerarla como una partícula fija. **Datos:** G , M , m , m_1 , m_2 , v_{rel} .



- Calcule la velocidad v_0 de la masa m en su órbita circular, antes de la explosión.
- ¿Qué magnitudes se conservan antes, durante y luego de la explosión? Justifique.
- Determine las velocidades radiales v_{r1} y v_{r2} de ambas partes inmediatamente después de la explosión (ver figura).
- Para ambas partes, encuentre y grafique el potencial efectivo como función de la distancia r al centro del planeta en función de los datos del problema. Determine el rango de valores de las velocidades radiales después de la explosión, v_{r1} y v_{r2} para que ambas partes escapen de la atracción gravitatoria del planeta.

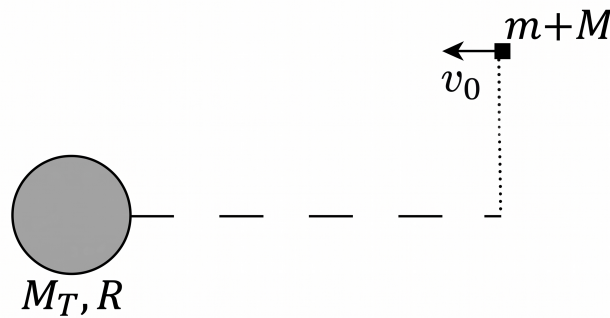
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 12

Una nave de masa M junto con su reserva de combustible de masa m se acerca hacia la Tierra desde el “infinito” (lo suficientemente lejos para que la interacción gravitatoria sea despreciable) con velocidad v_0 y parámetro de impacto b , como muestra la Figura. Cuando la nave se encuentra en el punto de máximo acercamiento a la Tierra la nave expulsa el combustible con velocidad v_m en dirección radial hacia el centro del planeta. Considerar la Tierra como una esfera fija de masa M_T y radio R . **Datos:** m , M , v_0 , v_m , R , b .



- Diga qué magnitudes se conservan para la nave antes y después de liberar el combustible.
- Calcule la velocidad de la nave y su posición en el punto de máximo acercamiento.
- ¿Cuál es la velocidad de la nave después de la expulsión del combustible?
- Encuentre el máximo valor posible de v_m para que el movimiento de la nave posterior a la expulsión del combustible sea ligado.

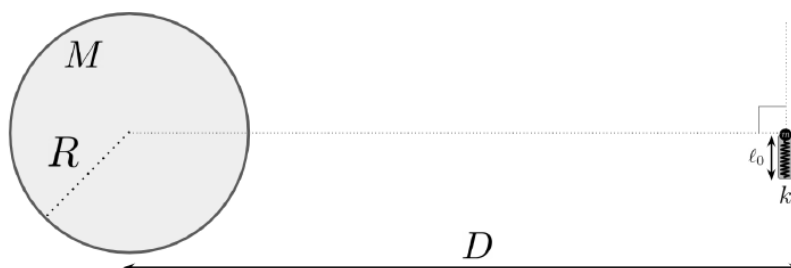
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 13

En la Figura vemos un dispositivo que intenta poner una sonda de masa m en órbita alrededor de un planeta de masa M y radio R . La distancia del centro del planeta al dispositivo es $D = 4R$, y este último puede modelarse como un tubo con un resorte de constante elástica k en su interior; y posee un sistema de propulsión que lo mantiene fijo en ese punto antes, durante y después del lanzamiento de la sonda. Sobre el resorte se coloca la sonda, se comprime y se deja evolucionar al sistema de manera que la sonda pierda contacto con el resorte al alcanzar esta su longitud natural (que es también la longitud del tubo). Las dimensiones del dispositivo son lo suficientemente pequeñas como para que el potencial gravitatorio que el planeta ejerce sobre la sonda pueda ser considerado constante mientras la misma se halla dentro del tubo. **Datos:** M , m , R , k y γ (la constante de gravitación universal).



- Indicá qué magnitudes se conservan para la sonda durante el proceso de lanzamiento y luego de que abandona el dispositivo. ¿Para qué valores de la compresión inicial del resorte, $|\Delta l|$, será posible que la sonda quede en órbita ligada alrededor del planeta? ¿En todos esos casos la órbita tiene sentido físico? ¿Por qué? (No calcules para qué casos tiene sentido físico; sólo indicá, en palabras, por qué no lo tiene en todos).
- Hallá y graficá, en función de la compresión inicial $|\Delta l|$ y de datos, el potencial efectivo $V_{\text{eff}}(r)$ de la sonda una vez que abandona el dispositivo, donde r es la distancia de la sonda al centro del planeta. ¿Cómo debe ser la compresión inicial para que la sonda realice una órbita circular de radio D ?

Ayuda: si se te ocurre una forma de responder esta pregunta sin usar el potencial efectivo... entrále.

- Se quiere que la sonda quede en órbita alrededor del planeta y que su distancia de máximo acercamiento a la superficie del mismo sea exactamente R . ¿Cuál debe ser la compresión inicial del resorte para lograr esto? ¿Cuál será la distancia de máximo alejamiento?

Ayuda: es posible responder esta última pregunta sin hacer cuentas... pero si necesitás hacerlas, hacelas.

- Lxs científicxs a cargo del proyecto se olvidaron de que el planeta tiene una atmósfera sumamente densa y la sonda del inciso anterior se terminó estrellando contra la superficie del mismo. Si los indicadores de la sonda marcaban una velocidad de módulo $v_f = \sqrt{\frac{\gamma M}{R}}$ al momento del impacto, ¿cuál fue el trabajo realizado por la fricción atmosférica sobre la sonda desde que abandonó el dispositivo hasta que se estrelló con el planeta?

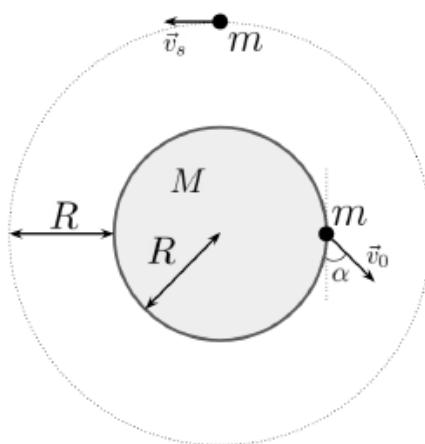
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 14

Un satélite de masa m orbita en torno a la Tierra (que consideraremos como una esfera de radio R y masa M , que se encuentra quieta y no tiene atmósfera) describiendo una trayectoria circular en torno a su centro y a una altura R sobre su superficie. Desde la superficie de la Tierra, a su vez, se dispara un proyectil cuya masa también es m , formando un ángulo $\alpha = \frac{\pi}{4}$ con respecto al plano tangencial a la superficie del planeta, como se ve en la Figura. **Datos del problema:** M , m , R , α y G .



- Obtené $\vec{v}_s$, el vector velocidad del satélite en su órbita circular, indicando con claridad el sistema de referencia y de coordenadas utilizado.
- Indicá qué magnitudes se conservan para el proyectil luego del lanzamiento. Obtené, en términos de datos y v_0 (el módulo de $\vec{v}_0$), el potencial efectivo asociado al proyectil. ¿Cuánto debe valer v_0 si se quiere que la distancia de mayor alejamiento del proyectil a la superficie terrestre sea R ?
- Si $\vec{v}_0$ es la que acabás de hallar, obtené el vector velocidad del proyectil en el instante de máximo alejamiento a la superficie terrestre. Si en dicho instante el proyectil choca plásticamente con el satélite y estos quedan unidos; indicá qué magnitudes se conservan durante el choque para el sistema formado por ambos objetos. Obtené la velocidad del objeto resultante justo después del choque y hallá el potencial efectivo asociado a la trayectoria subsiguiente del mismo.
- En base a lo anterior, indicá cuál de las tres situaciones sucede y resolvé la consigna correspondiente.
 - Si el objeto resultante impacta contra la Tierra, hallá el módulo del vector velocidad en el instante del impacto.
 - Si no impacta y la órbita es ligada, hallá el módulo del vector velocidad en el instante de máximo acercamiento al planeta.
 - Si no impacta y la órbita es no ligada, hallá el módulo del vector velocidad una vez que haya logrado escapar por completo del campo gravitatorio del planeta.

Ayuda: expresá el módulo de velocidad justo después del choque como $\eta\sqrt{\frac{GM}{R}}$ donde η es un parámetro sin unidades y, en lo que sigue, evalúalo explícitamente sólo cuando sea estrictamente necesario (esto va a simplificar las cuentas).

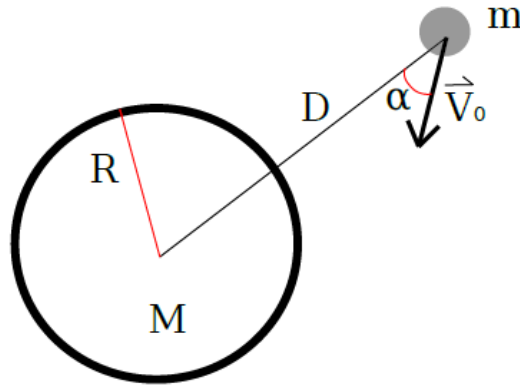
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 15

Un asteroide de masa m y tamaño despreciable se desplaza en la cercanía de un planeta de masa M y radio R ($m \ll M$). Inicialmente el asteroide se encuentra a una distancia D del centro del planeta y cuenta con una velocidad de módulo V_0 e inclinación α tal como se indica en la Figura. **Datos:** m , M , R , D , V_0 , α .



- ¿Cuál es la expresión de la fuerza gravitatoria en el instante inicial? Indicar si se conserva el impulso lineal, el impulso angular y la energía mecánica del asteroide. Escribir el potencial efectivo en función de la distancia entre el planeta y el asteroide y de los datos del enunciado.
- Encontrar bajo qué condiciones el movimiento del asteroide es ligado y para cuáles es no ligado. Indicar para ambos casos cuál es una expresión del radio r^* de acercamiento máximo del asteroide en términos de los datos del problema.
- Suponga que $r^* < R$, es decir, que el asteroide impacta con el planeta en algún punto de su trayectoria. ¿Cuál es la expresión del vector velocidad en el instante inmediato anterior al impacto?

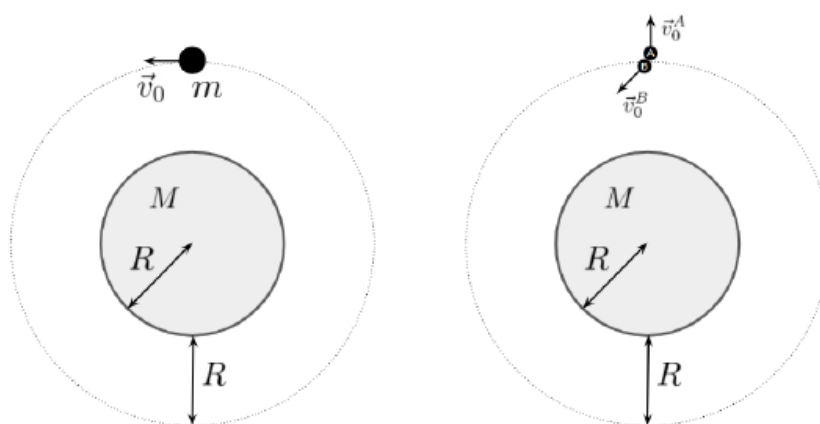
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 16

Un asteroide de masa m orbita circularmente a una distancia R sobre la superficie de un planeta de radio R y masa M , como se ve en la Figura. En un dado instante el asteroide estalla y se divide en dos fragmentos de igual masa. El fragmento A sale expulsado en la dirección radial (con respecto al centro del planeta) y se observa que alcanza una altura $2R$ por sobre la superficie del mismo hasta detenerse y luego volver a caer por acción de la gravedad. **Datos del problema son, únicamente:** m , M , R y G .



Ayuda: usar un sistema de coordenadas polares con origen en el centro del problema para todo el desarrollo del problema.

- Hallá $\vec{v}_0$, el vector velocidad del asteroide con respecto al centro del planeta antes de la explosión. ¿Qué magnitudes se conservan durante la explosión? Hallá los vectores velocidad de ambos fragmentos en el instante posterior a la misma ($\vec{v}_A'$ y $\vec{v}_B'$ en la figura).
- Para el fragmento B, decidí qué magnitudes se conservan en su trayectoria luego de la explosión. Hallá, *¡en función de datos!*, el potencial efectivo que describe su movimiento.
- Indicá qué tipo de órbita realizará el fragmento B, evaluá si impacta o no con el planeta y en base a tu respuesta resolvé el ítem que corresponda:
 - Si impacta en el planeta, hallá el módulo del vector velocidad en el instante del impacto.
 - Si no impacta y la órbita es ligada, hallá el módulo del vector velocidad en el instante de máximo acercamiento al planeta.
 - Si no impacta y la órbita es no ligada, hallá el módulo del vector velocidad una vez que haya logrado escapar por completo del campo gravitatorio del planeta.

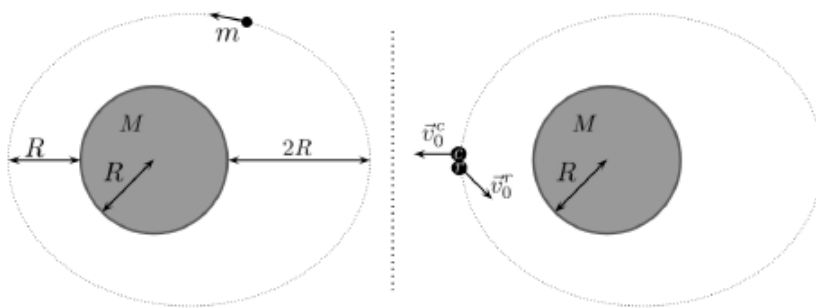
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 17

Una estación espacial de masa m orbita en torno a un planeta (una esfera de radio R y masa M , que está quieto y no tiene atmósfera) describiendo una trayectoria elíptica en torno al mismo, de manera que las distancias de máximo acercamiento y máximo alejamiento a su superficie son, respectivamente, R y $2R$, como se muestra en la parte izquierda de la figura. Cuando la estación se encuentra en el punto de máxima proximidad al planeta, se desprende de la misma una cápsula de masa $\frac{m}{2}$ como se ve en la parte derecha de la figura. Al momento de desprenderse, la cápsula tiene velocidad únicamente en la dirección radial y el módulo de la misma es $|\vec{v}'_c| = \sqrt{\frac{3GM}{5R}}$, donde G es la constante de gravitación universal.



- Para la trayectoria de la estación (previa al desprendimiento) indicá las magnitudes conservadas. Obtené los vectores velocidad de la estación en los puntos de máximo alejamiento y máximo acercamiento al planeta, indicando con claridad el sistema de referencia y de coordenadas utilizado.
- Indicá qué magnitudes se conservan durante el desprendimiento. Mostrá que la cápsula no escapará del campo gravitatorio del planeta y eventualmente caerá sobre su superficie. Si unos instantes antes de impactar, la cápsula activa un sistema de frenado de manera que aterriza con velocidad nula, ¿cuál fue el trabajo realizado por el mecanismo de frenado?
- Obtené $\vec{v}'_r$, el vector velocidad de los restos de la estación justo después del desprendimiento. Indicá qué magnitudes se conservan en su trayectoria subsiguiente y obtené el potencial efectivo asociado.
- En base a lo anterior, indicá cuál de las tres situaciones sucede y resolvé la consigna correspondiente.
 - Si los restos impactan contra el planeta, hallá el módulo del vector velocidad en el instante del impacto.
 - Si no impactan y la órbita es ligada, hallá el módulo del vector velocidad en el instante de máximo acercamiento al planeta.
 - Si no impactan y la órbita es no ligada, hallá el módulo del vector velocidad una vez que haya logrado escapar por completo del campo gravitatorio del planeta.

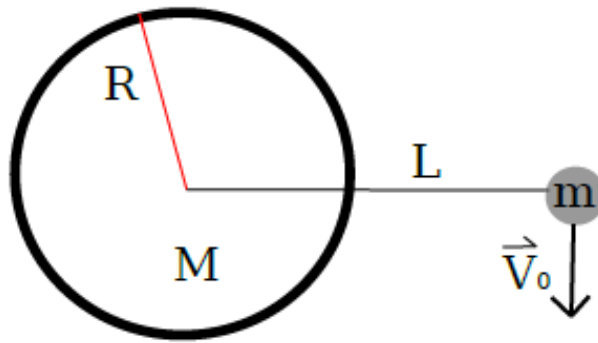
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 18

Se detectó la presencia de un asteroide de masa m a distancia L respecto del centro de un planeta de masa M ($M \gg m$). El asteroide se desplaza a una velocidad $\vec{V}_0$ con dirección perpendicular a la recta que lo une con el centro del planeta, como se indica en la Figura. **Datos:** m , M , R , L , V_0 , G .



- Indicar qué magnitudes se conservan para el asteroide y encontrar una expresión para su potencial efectivo en términos de su distancia al centro del planeta y de los datos del problema. ¿Bajo qué condiciones el movimiento del asteroide es ligado?
- Suponiendo que el movimiento es ligado indicar el valor mínimo que adquiere el módulo de la velocidad del asteroide a lo largo de su trayectoria. ¿Qué expresión posee en ese caso el vector velocidad?
- En algún instante el asteroide pasa por la superficie del planeta en forma rasante (sin impactar). Deducir la forma funcional entre V_0 , G , M , L y R para que esto ocurra. ¿Qué expresión toma el vector aceleración del asteroide en ese punto de la trayectoria en función de los datos del enunciado?

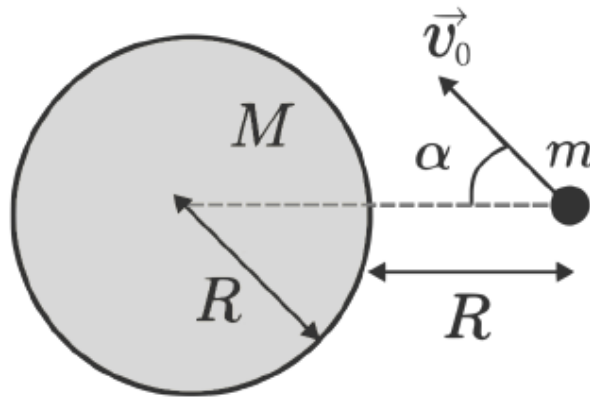
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 19

Desde una nave espacial, orbitando a una distancia R de la superficie terrestre, se pretende devolver un astronauta a su planeta natal (de masa M y que puede considerarse fijo en el espacio). Para ello, se lo dispara en una cápsula de masa total m con una velocidad inicial de módulo v_0 y dirección dada por el ángulo α medido desde la horizontal (como se ve en la Figura).



- Discuta, justificando su respuesta, la conservación del momento lineal, momento angular y energía para la cápsula. Encuentre el potencial efectivo explicitando los datos del problema.
- Halle cuál debe ser la velocidad v_0 en función del ángulo α si se quiere que la cápsula aterrice de forma tangencial a la superficie de la Tierra de modo que no estelle horriblemente. ¿Para qué valores de α es esto posible?
- Encuentre el vector velocidad de la cápsula al aterrizar en la superficie terrestre.

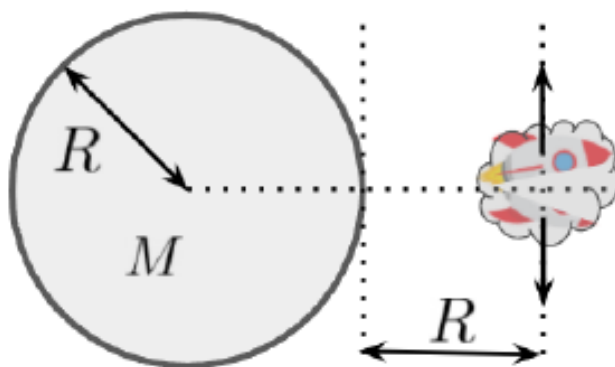
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 20

Un cohete de masa m es lanzado desde la superficie terrestre de manera perpendicular a la misma con la intención de que aquel eventualmente escape completamente del campo gravitatorio de nuestro planeta. Considerá que la Tierra es una esfera fija de masa M , radio R y que tiene una atmósfera cuyos efectos de fricción sólo son relevantes para alturas mucho menores al radio terrestre. **Datos** m , M , R y G .



- Les científicos a cargo del lanzamiento se olvidaron de que la Tierra tiene atmósfera y decidieron que la velocidad inicial del cohete sea la mínima e indispensable para que este escape del campo gravitatorio en el caso sin fricción. Obtené dicha velocidad en función de datos. Si se observa que el cohete sólo logra alcanzar una altura R por sobre la superficie terrestre; ¿cuál fue el trabajo realizado por la fricción de la atmósfera?
- Como si fuera poco, un desperfecto técnico ocasiona que, justo en el instante de mayor alejamiento a la superficie terrestre, el cohete revienta en dos pedazos. Si se observa que uno de los pedazos queda en órbita circular en torno a la Tierra, mientras que el otro sale despedido con una velocidad inicial de módulo $\sqrt{\frac{9GM}{15R}}$; hallá los vectores velocidad de cada fragmento justo después de la explosión y obtené las masas de cada uno de ellos.
- Indicá qué magnitudes se conservan para el fragmento más pequeño luego de la explosión. ¿Hace falta tener en cuenta a la atmósfera? Escribí, en función de datos, el potencial efectivo asociado a dicho fragmento.
- Mostá que el fragmento pequeño quedará en órbita elíptica y hallá los semiejes de dicha elipse.
- La tercera ley de Kepler establece que $\tau^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}$, donde τ es el período de la órbita y a es el semieje mayor de la misma. ¿Qué fragmento completará antes la primera órbita? ¿chocarán alguna vez?

Ayuda: para esto último, considerá el cociente entre los períodos de los dos fragmentos y fijate qué tipo de número es.

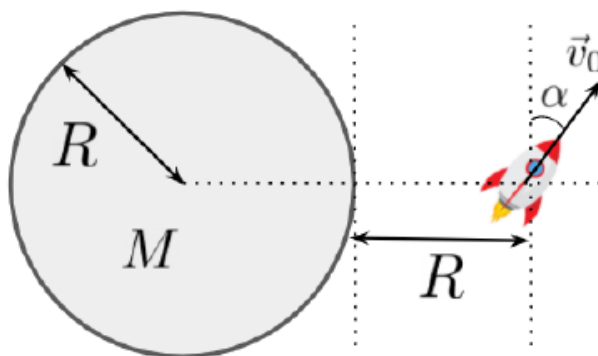
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 21

Te encontrás en una nave tripulada que busca ponerse en órbita en torno a un planeta esférico con el objetivo de estudiarlo. En cierto instante t_0 , la nave está en la situación indicada en la figura y agota su combustible, por lo que desde ese entonces su movimiento estará gobernado únicamente por la interacción gravitatoria con el planeta. La masa de la nave no es conocida pero puede considerarse despreciable con respecto a la masa del planeta, de manera que el mismo puede considerarse fijo. Los únicos datos del problema son la constante de gravitación universal G , el radio R del planeta, su masa M , $\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)$ y $|\vec{v}_0| = \sqrt{\frac{GM}{2R}}$.



- Indicá qué magnitudes se conservan para la trayectoria de la nave en todo instante $t > t_0$; y calculá sus valores en función de datos y la masa de la nave. Mostrá que la órbita será, en efecto, ligada.
- Elegí un sistema de coordenadas para describir el movimiento y escribí, en dichas coordenadas, las expresiones de las magnitudes conservadas para instantes arbitrarios. Obtené, **en función de datos y de la masa de la nave**, el potencial efectivo asociado a la órbita de la misma.
- A partir de lo anterior mostrá que, a pesar de que la órbita será ligada, alguien en ese equipo hizo mal una cuenta, porque la nave terminará estampándose contra el planeta.
- Para intentar evitar la catástrofe, agarrás tus apuntes de física 1 y, en primer lugar, te proponés responder las siguientes preguntas: ¿cuál será la distancia de mayor alejamiento que alcanzará la nave con respecto al centro del planeta? ¿qué velocidad (módulo y dirección) tendrá en dicho momento?
- Con lo anterior en mente, decidís que la única escapatoria es desprenderse de material prescindible (incluyendo al que hizo mal la cuenta) en el instante de máximo alejamiento para así propulsar a la nave y evitar el impacto con el planeta. Si la estrategia es soltar al material prescindible con velocidad nula **respecto del planeta** en el instante de máximo alejamiento: ¿qué fracción de la masa total de la nave será necesario desechar para que el resto de la tripulación quede en órbita circular en torno al planeta? Si la jugada es exitosa, ¿con qué velocidad impactarán contra el planeta el chivo expiatorio y el resto de la chatarra?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 22

Una partícula de masa m es lanzada desde una distancia r_0 del centro de la Tierra con una velocidad v_0 en la dirección tangencial, encontrándose sólo bajo la acción gravitatoria de la Tierra.

- a) Diga cuáles son las cantidades que se conservan para la partícula.
- b) Escriba una expresión para la energía mecánica identificando el potencial efectivo.
- c) Halle cuál tiene que ser el valor de v_0 para que la partícula describa una órbita circular.
- d) En un dado punto de su órbita circular, la partícula se divide en dos partes de igual masa, una de las cuales desciende radialmente hacia la Tierra con velocidad inicial $v_2 = 2v_0$. Dar el vector velocidad de la otra mitad, y decir si su movimiento resultante será ligado.

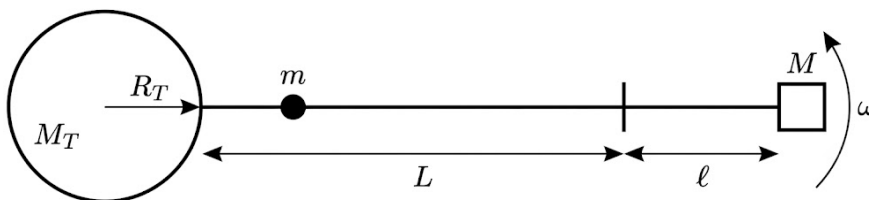
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 23

Un ascensor espacial es un dispositivo propuesto para transportar cargas al espacio exterior. El sistema cuenta con tres partes principales: un riel de longitud L , un contrapeso de masa M_z , y un móvil de masa m . Uno de los extremos del riel está anclado en el Ecuador a la superficie terrestre. El otro extremo está conectado al contrapeso M mediante un cable de longitud ℓ , inextensible y de masa despreciable, como se muestra en la Figura. El contrapeso se mueve con una velocidad angular ω (constante) igual a la velocidad de rotación terrestre (sigue una órbita geoestacionaria) de forma que el riel siempre tiene dirección normal a la superficie de la Tierra. El móvil es hilo de ascender y descender a lo largo del riel. Desprecie la interacción gravitatoria entre el móvil m y el contrapeso M . La masa de la Tierra es M_T y su radio R_T .



- Elija un sistema de referencias rotante fijo a la tierra, indicando claramente el origen del sistema de coordenadas. Escriba las condiciones de vínculo para el móvil m y el contrapeso M . Calcule los efectos de inercia que actúan sobre ambos cuerpos.
- Realice los diagramas de cuerpo libre para m y M incluyendo los efectos de inercia. Escriba las ecuaciones de Newton.
- Encuentre la tensión $\tilde{T}$ que realiza el cable sobre el contrapeso. ¿Qué condición debe cumplir la longitud del cable ℓ para que éste permanezca tenso?
- Calcule la gravedad aparente $\tilde{g}$ (aceleración desde el sistema no inercial) que afecta al móvil m . Encuentre posiciones de equilibrio para el móvil y estudie su estabilidad.
- Considerando cuidadosamente el inciso anterior, encuentre la velocidad mínima que debe imprimirse sobre el móvil desde la superficie terrestre para que se eleve hasta llegar al final del riel.

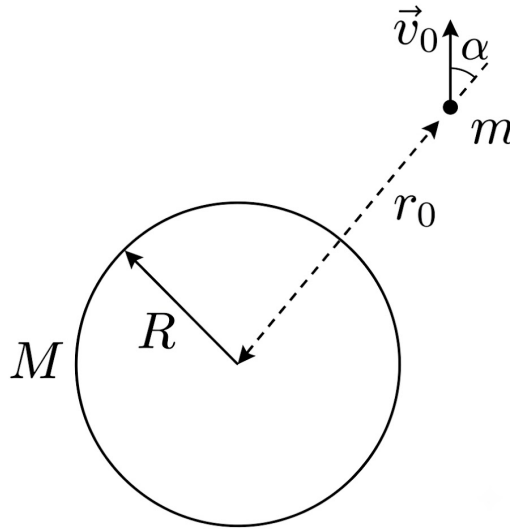
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 24

Al observar una nave de masa m a tiempo $t = 0$, se la encuentra en la situación representada en la Figura, alejada una distancia r_0 del centro de un planeta y con velocidad $\vec{v}_0$, que forma un ángulo α con la recta de unión entre la nave y el centro del planeta. Suponga que el planeta, de masa M y radio R permanece en reposo y que es $r_0 = 2R$.



- Diga, justificando claramente, qué magnitudes se conservan para la nave. Encuentre la expresión de la energía mecánica total en función de la distancia r al centro del planeta y de los datos del problema.
- Encuentre y grafique el potencial efectivo que gobierna el movimiento radial de la nave. Diga cómo debe ser el módulo de la velocidad inicial (v_0) para que el movimiento sea ligado.
- Suponga que la velocidad inicial es $v_0^2 = GM/r_0$ (dentro del rango encontrado en el ítem anterior). Encuentre los puntos de máximo y mínimo acercamiento al planeta. Calcule el vector velocidad en dichos puntos.
- Suponga ahora que se desconoce v_0 pero es $\alpha = \pi/2$ (la velocidad inicial es perpendicular a la recta de unión entre la nave y el centro del planeta). Diga cómo debe ser la velocidad inicial para que el movimiento sea circular.
- Bajo las condiciones del ítem anterior, la nave choca plásticamente con otra, inicialmente en reposo, de masa m . Diga qué magnitudes se conservan durante el choque. Encuentre la velocidad del conjunto inmediatamente después del choque.

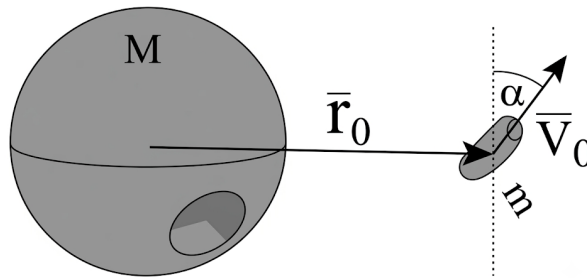
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 25

Se encuentra piloteando una nave espacial de masa m orbitando la infame “estrella de la muerte”, de posición fija y masa M , en peligrosa una misión exploratoria. En un dado instante, sus motores fallan y la nave espacial se encuentra a distancia r_0 de la estrella y se mueve con velocidad $\bar{v}_0$ formando un ángulo α con el eje perpendicular a la recta que une su nave con la estrella, como ilustra la Figura.



- Diga si se conservan la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para la nave. Calcule el valor de las cantidades que se conserven.
- ¿Cuál será la velocidad angular de la nave si en un instante posterior la distancia a la estrella es r'_0 ?
- Calcule el potencial efectivo en función de la distancia al centro de la estrella y haga un gráfico cualitativo del mismo.
- Calcule el mínimo valor de v_0 para no quedarse orbitando la estrella por siempre.
- Suponga que v_0 es el mínimo hallado en d). ¿Cuál será la distancia de máximo acercamiento a la estrella?

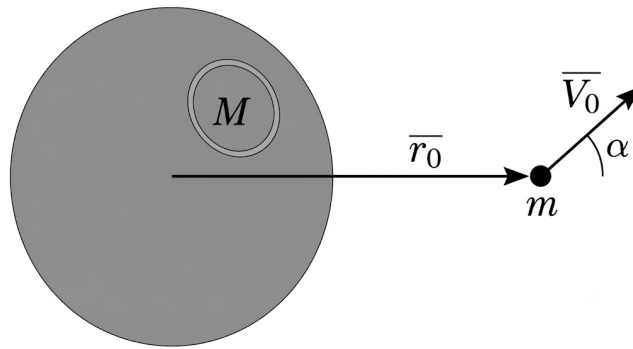
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 26

Tras la destrucción de la primera estrella de la muerte, el imperio hizo lo único que podía hacer: ¡construir otra más grande! Viendo que la historia se repetía, la rebelión volvió a enviarle en una nave a explorar la infame (y nueva) estación espacial. Tenemos a la Estrella de la Muerte 2 (considérela esférica), de masa M , radio R y en posición fija. Como en estos años nunca se repararon los motores de la nave, vuelven a fallar a una distancia r_0 y a velocidad $\bar{v}_0$, que forma un ángulo α con la recta que une la nave al centro de la estrella (como ilustra la Figura).



- Diga si se conserva la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para la nave. Calcule el valor de las cantidades conservadas.
- Calcule el potencial efectivo en función de la distancia al centro de la estrella de la muerte y haga un gráfico cualitativo del mismo.
- Calcule el máximo valor $\bar{v}_0$ para que la nave quede orbitando la estrella de la muerte.
- Suponga que la nave comenzó con la velocidad hallada en c). Encuentre el radio de máximo acercamiento.
- Suponiendo que el radio mínimo es menor que R (la nave hizo mal sus cálculos y se terminó estrellando con la estación espacial) ¿cuál es la velocidad angular un instante antes del impacto?

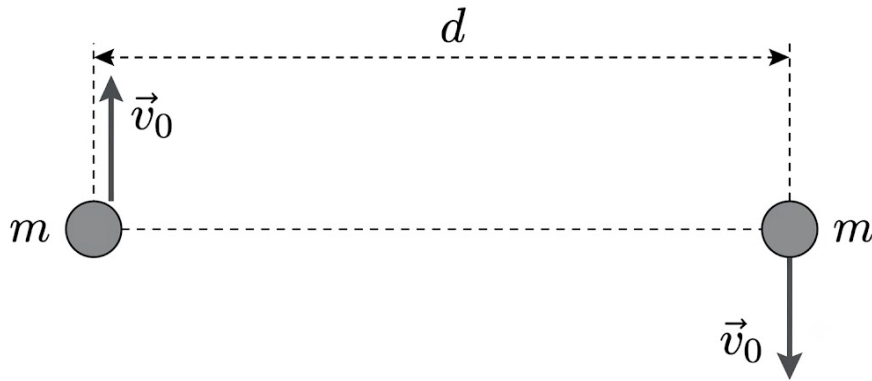
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 27

Una estrella binaria es un sistema de dos estrellas que orbitan mutuamente entre sí. Se tiene un sistema de dos estrellas de igual masa con velocidades iniciales en la dirección perpendicular al segmento que los une y sentido contrario como se muestra en la Figura. Inicialmente están separadas por una distancia d y la magnitud de las velocidades iniciales es v_0 .



- Diga que magnitudes se conservan en este problema. Justifique claramente su respuesta.
- Calcule la posición del centro de masa para todo tiempo.
- Encuentre la velocidad de ambas masas en función de la posición.
- Grafique el potencial efectivo. ¿Qué trayectoria describirán las masas? Justifique. ¿Puede suceder que el movimiento no sea ligado? En caso de que el movimiento sea ligado, diga cual es el máximo acercamiento y el máximo alejamiento entre las estrellas.

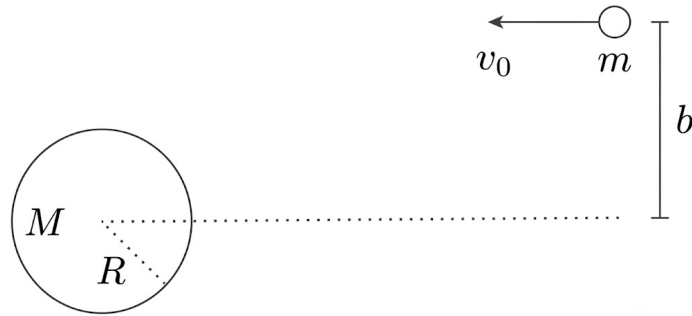
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 28

Un meteorito de masa m se acerca a la Tierra siguiendo una trayectoria hiperbólica con velocidad v_0 y parámetro de impacto b , como se muestra en la Figura. La Tierra de masa M y radio R se considera fija. **Datos:** G , M , R , m , v_0 , y b



- Hallar las magnitudes conservadas para el meteorito y el potencial efectivo V_{ef} . Graficar cualitativamente $V_{ef}(r)$.
- Cuando el meteorito se encuentra en el punto de máximo acercamiento colisiona con un objeto desconocido. Asumiendo $b^2 v_0^2 = 3G^2 M^2$. ¿A qué distancia de la Tierra R_c se produce la colisión? ¿Cuánto vale la velocidad angular del meteorito θ justo antes del choque? ¿Y el vector velocidad $\vec{v}$ del meteorito en ese instante?
- Se le informa que el choque solo cambia el módulo de la velocidad del meteorito, estando en el mismo ahora en órbita parabólica. ¿Cuánto vale la velocidad del meteorito inmediatamente luego del choque? Encuentre una relación entre los datos del problema que asegure que el meteorito no colisionará con la Tierra. Puede dejar los resultados de este inciso expresados en términos de R_c .

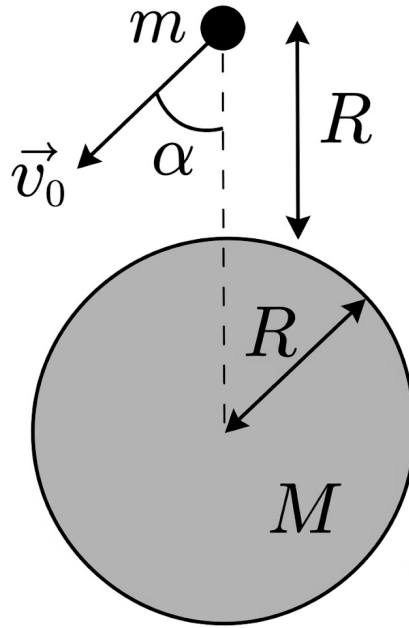
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 29

Desde una nave espacial, orbitando a una distancia R de la superficie terrestre, se pretende devolver un astronauta a su planeta natal (de masa M y que puede considerarse fijo en el espacio). Para ello, se lo dispara en una cápsula de masa total m con una velocidad inicial de módulo v_0 y dirección dada por el ángulo α medido desde la vertical (como se ven en la Figura). **Datos:** l , M , m , v_0 , α .



- Discuta, justificando su respuesta, la conservación del momento lineal, momento angular y energía para la cápsula. Encuentre el potencial efectivo explicitando los datos del problema.
- Halle cuál debe ser la velocidad v_0 en función del ángulo α si se quiere que la cápsula aterrice de forma tangencial a la superficie de la Tierra de modo que no estelle horriblemente. ¿Para qué valores de α es esto posible?
- Encuentre el vector velocidad de la cápsula al aterrizar en la superficie terrestre.

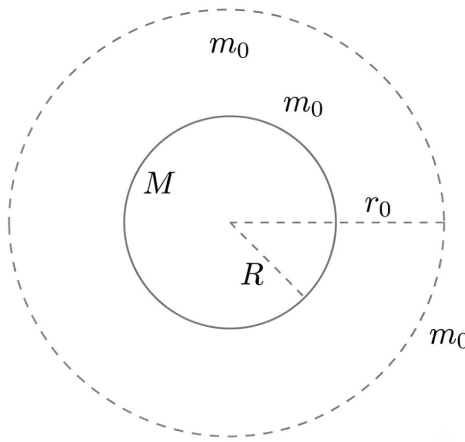
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 30

Una estación espacial de masa m_e se encuentra en una órbita circular de radio r_e alrededor de un planeta de masa M y radio R como muestra la Figura. Sobre la superficie del planeta un cohete de masa m_c sale propulsado con una fuerza F en dirección radial de modo tal que se cruza con la estación espacial (despreciar la pérdida de masa del cohete debido al consumo de combustible). Cuando llega a la misma posición que la estación espacial se apagan los motores. **Datos:** G , M , m_e , m_c , r_e , y R .



Ayuda: considerar al planeta fijo y medir los momentos angulares desde su centro.

- Hallar las magnitudes conservadas para el sistema estación espacial y para el sistema cohete por separado.
- Hallar el potencial efectivo para la estación espacial en el caso general. Determine, sabiendo que la órbita es circular, el radio y período en función de los datos del problema.
- Assumiendo que la fuerza de propulsión es constante en el trayecto desde el planeta hasta el encuentro con la estación espacial, hallar el valor de dicha fuerza para que el cohete llegue con velocidad v_0 . Hallar el radio del punto de retorno del cohete.

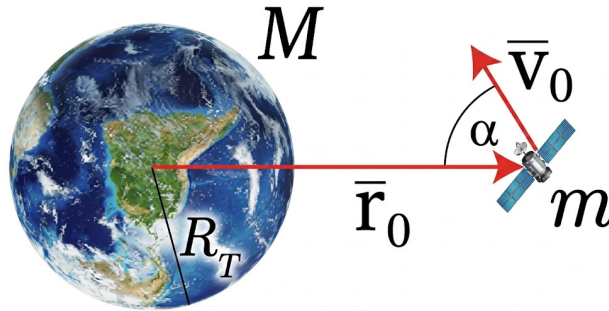
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 31

Un satélite de masa m se encuentra orbitando la Tierra, de masa M , en el espacio. En un dado instante, su posición, medida desde el centro de la Tierra es $\bar{r}_0$ y su velocidad $\bar{v}_0$, que forma un ángulo α con la recta que pasa por el satélite y el centro de la Tierra, como ilustra la Figura.



- Diga si se conservan la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para el satélite.
- Calcule el valor de las cantidades que se conserven en función de M , m , G , r_0 , v_0 .
- ¿Cuál será la velocidad angular del satélite si en un instante posterior su distancia al centro de la Tierra es $r_0/2$? Exprésela en función de r_0 , v_0 .
- Calcule el potencial efectivo en función de la distancia al centro de la Tierra y haga un gráfico cualitativo del mismo.

A partir de ahora suponga que $\alpha = 0$, es decir que el satélite parte con velocidad puramente tangencial.

- Calcule el máximo valor de v_0 para que el satélite no pueda escaparse para siempre de la Tierra.
- Calcule el mínimo valor de v_0 para que el satélite nunca choque con la superficie de la Tierra.

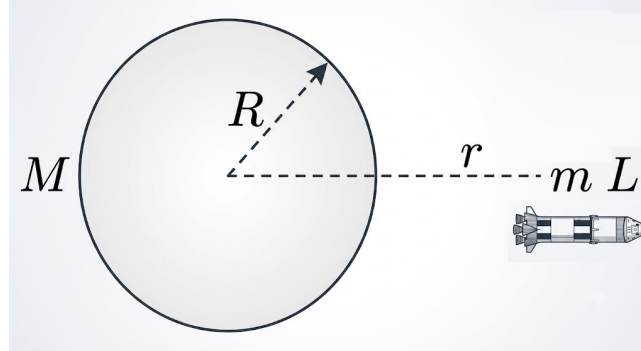
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 32

Una nave espacial de masa m orbita alrededor de un planeta de radio R y masa M , que puede considerarse fijo, como muestra la Figura. **Datos:** M , R , m y G .



- Encuentre cuáles son las magnitudes que se conservan para la nave. Encuentre y grafique la expresión del potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$ en función de la distancia de la nave al centro del planeta (déjelo expresado en términos del momento angular L de la nave). Si la órbita fuese circular, indique en el gráfico cuál sería su nivel de energía.
Ayuda: No es necesario que haga ninguna cuenta para esta última parte.
- Si la órbita inicial de la nave es circular con radio r_0 , ¿cuánto debe valer la velocidad de la nave? ¿Cuál es su dirección?
- Si se quiere pasar de una órbita circular a una órbita parabólica, ¿cuál debería ser el valor de la nueva energía mecánica de la nave? ¿Cuál debería ser el valor de la nueva velocidad (mantenga la dirección hallada en inciso b)? Calcule la variación de energía cinética que debe aplicarse a la nave para que la nueva órbita sea parabólica.

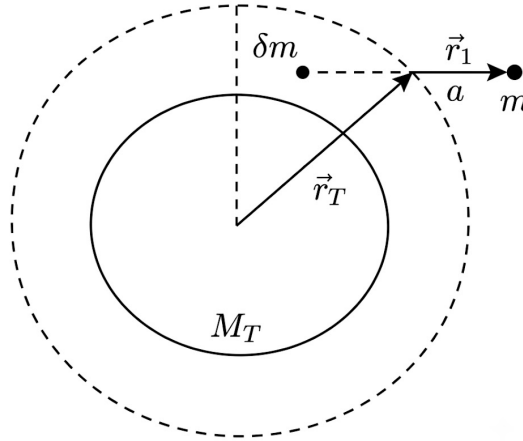
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 32

Con el objetivo de realizar observaciones del medio interplanetario, un grupo de astronautas realiza una expedición en un cohete espacial de masa m , el cual es enviado desde la superficie de la Tierra hacia el espacio con una velocidad tangencial de magnitud v_C . Asuma que la Tierra está en reposo, tiene masa M_T y radio R_T . **Datos:** G , M_T , R_T , v_c , r_c , δm , $\bar{m}$, $\vec{v}_0$.



- Sabiendo que el motor del cohete controla el movimiento del mismo a través de fuerza radial $\vec{F} = F\hat{r}$, halle el trabajo W_F que debería realizar para que el cohete entre en una órbita circular de radio r_C . Escriba W_F en función de los datos del problema. *Ayuda:* calcule las cantidades conservadas para el sistema cohete y obtenga el potencial efectivo.
- Luego de varios años orbitando la Tierra es hora de regresar a casa. Para ello el cohete posee una cápsula de masa δm , donde se encuentra el grupo de astronautas. Dicha cápsula es expulsada con una explosión con una velocidad $\vec{v}_0$ dato, como indica la Figura 2. Halle la velocidad $\vec{v}_1$ del resto del cohete de masa $\bar{m}$.
- ¿Cuál velocidad mínima se debe expulsar la cápsula de manera tal que lo que resta del cohete no impacte jamás con la Tierra?

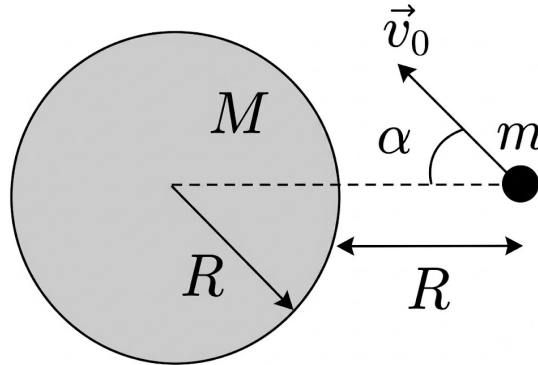
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 33

Desde una nave espacial, orbitando a una distancia R de la superficie terrestre, se pretende devolver un astronauta a su planeta natal (de masa M y fijo en el espacio). En un instante dado, la cápsula de masa m adquiere una velocidad inicial de módulo v_0 y dirección dada por el ángulo α medido desde la horizontal, como se ve en la Figura. **Datos:** M , R , α , $\vec{v}_0$, y m .



- Discuta, justificando su respuesta, la conservación del momento lineal, momento angular y energía para la cápsula. Encuentre el potencial efectivo explicitando los datos del problema.
- Halle cuál debe ser la velocidad v_0 en función del ángulo α si se quiere que la cápsula aterrice de forma tangencial a la superficie de la Tierra de modo que no estelle horriblemente. ¿Para qué valores de α es esto posible?
- Encuentre el vector velocidad de la cápsula al aterrizar en la superficie terrestre.

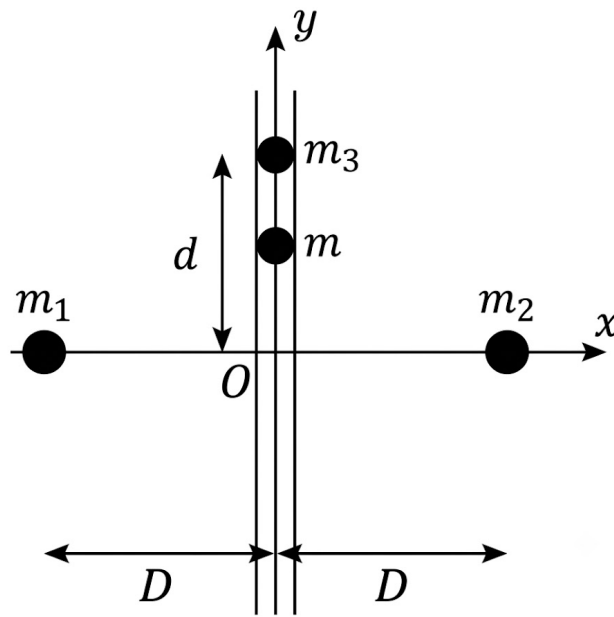
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 34

Una partícula de masa m es libre de moverse por un tubo infinito sin rozamiento, orientado a lo largo del eje y , como muestra la Figura. La misma se encuentra bajo la atracción gravitatoria de tres partículas fijas. Dos de ellas, con masas $m_1 = m_2 = \sqrt{2}m$, están fijas a una distancia D a cada lado del tubo. La otra, de masa $m_3 = m$, se encuentra fija en el tubo a una distancia d desconocida del origen de coordenadas. **Datos:** m, D, G .



- Calcule la fuerza gravitatoria total que actúa sobre la partícula en función de la posición y y haga un gráfico cualitativo del potencial gravitatorio en función de y .
- Encuentre el valor de d para que $y = D$ sea una posición de equilibrio. Para esto, considere $d > D$ y recuerde que $\sqrt{x^2} = |x|$.
- Si la partícula se coloca en $y = -D$ con velocidad nula, ¿con qué velocidad llegará a $y = 0$? Considere en esta cuenta el valor de d que encontró previamente.

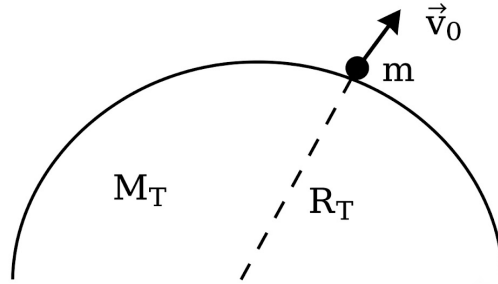
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 35

Una cohete de masa m es lanzado en dirección perpendicular a la superficie con velocidad V_0 desde la superficie de la tierra. Suponga que la tierra tiene masa M_T , radio R_T y permanece en reposo en todo momento.



- Diga que magnitudes se conservan para el cohete después del lanzamiento
- Calcule el potencial efectivo. Gráfiquelo cualitativamente. ¿Qué movimientos puede realizar el cohete? Justifique
- Calcule la velocidad de escape del cohete. Obtenga la distancia del cohete a la tierra en función del tiempo para el caso en que el cohete haya salido con la velocidad calculada en este ítem

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 36

Una partícula masa m orbita en torno a un planeta de masa $M \gg m$, con el que interactúa gravitatoriamente. El planeta tiene radio R , su masa está distribuida uniformemente y es gaseoso, por lo que la partícula puede desplazarse en su interior.

Ayuda: en el interior de un planeta de radio R con masa uniforme M , una partícula de masa m siente una fuerza gravitatoria $F_{\text{int}} = -\frac{GMm}{R^3}r\hat{r}$, donde $r < R$ es la distancia de la partícula al centro del planeta.

- Determine el potencial gravitatorio $V(r)$ de la masa m como función de la distancia al centro del planeta. Expréselo como una función partida entre el interior $r < R$ y el exterior $r > R$.
- Calcule el potencial efectivo, y determine la velocidad angular de las órbitas circulares, tanto en el interior como en el exterior.
- Calcule la velocidad de escape de la partícula si parte desde el centro del planeta.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 37

Un planeta enano de masa m se mueve bajo la atracción gravitatoria de un agujero negro de masa $M \gg m$ con un momento angular inicial L_0 con respecto al centro del agujero negro. Debido a la intensidad del campo gravitatorio, es necesario considerar una corrección relativista en la fuerza gravitatoria de la forma

$$\vec{F} = - \left(\frac{GMm}{r^2} + \frac{\alpha}{r^3} \right) \hat{r},$$

donde α es una constante positiva. **Datos:** G, M, m, α, L_0 .

- a) Discuta qué cantidades se conservan para el planeta enano. Justifique.
- b) Encuentre el potencial efectivo del planeta enano y discuta cualitativamente todos los posibles movimientos. Dependiendo de los valores iniciales de las magnitudes que se conservan, encuentre los valores de L_0 para los cuales es posible que el planeta enano describa una órbita circular. Justifique su respuesta y realice los gráficos que resulten convenientes.
- c) Asumiendo que el momento angular es uno de los que encontró previamente, calcule el radio de la órbita circular en términos de los datos del problema y exprese la frecuencia angular de la rotación en términos de ese radio.

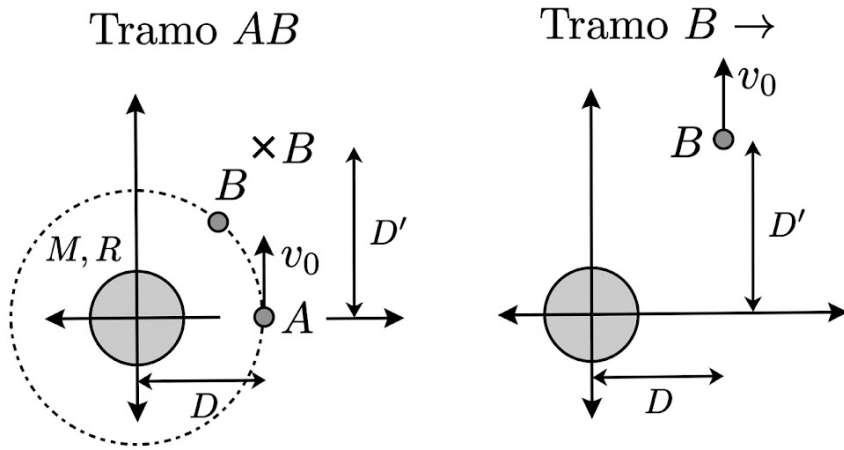
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 38

Una nave de masa m se encuentra orbitando libremente en una órbita circular con una velocidad de módulo v_0 (no es dato) a una distancia D del centro de un planeta de masa M y radio R . A tiempo $t = t_0$, cuando la nave pasa por un punto A de su trayectoria, se encienden los motores y la nave es apartada de su trayectoria libre circular y comienza *un movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante* desde A hasta el punto B recorriendo una distancia $D' = (\sqrt{5}/2)D$ como se muestra en la Figura (izquierda), (izquierda). Luego, en el punto B, se apagan los motores de la nave (ver figura derecha). Considere que en todo momento que el planeta permanece en reposo. **Datos:** $m, M, G, R, D, D' = (\sqrt{5}/2)D$



- A partir de las ecuaciones de Newton, muestre que el módulo de la velocidad circular v_0 cumple $v_0 = \sqrt{GM/D}$.
- Indique y justifique qué magnitudes se conservan para la nave en el tramo A-B. ¿Cuál es el trabajo realizado por los motores en dicho tramo?
- Indique y justifique qué magnitudes se conservan para la nave en el tramo B en adelante. Encuentre y grafique el potencial efectivo. Diga qué tipo de órbita realizará la nave y encuentre la relación entre D y R para que la nave no colisione con el planeta.

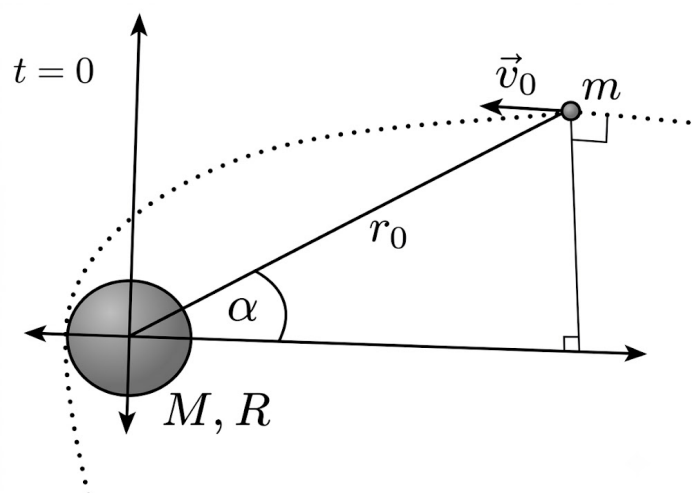
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 39

Una nave de masa m viaja en órbita parabólica hacia un planeta de masa M y radio R . Estando a una distancia r_0 , el módulo de su velocidad es v_0 y su dirección y sentido están definidos a través de un ángulo α como se indica en la Figura. Considere que el planeta se encuentra en reposo y que la única interacción gravitatoria relevante se produce entre el planeta y la nave. **Datos:** $m, M, R, G, r_0, v_0, \alpha$



- ¿Qué cantidades se conservan? Encuentre el potencial efectivo y describa el tipo de movimiento que realiza la nave. Halle v_0 en función del resto de los parámetros para que la órbita sea, en efecto, parabólica.
- Determine la relación entre r_0 y R para que el aterrizaje de dicha nave sea lo más suave posible y calcule el vector velocidad en ese momento.
- Resulta ser que por efecto de la atmósfera, la órbita libre de la nave se vio afectada de forma tal que llega a la superficie terrestre con velocidad total nula. ¿Qué trabajo debió realizar la atmósfera para que esto ocurra?
- Increíblemente luego de tal travesía hasta llegar a la superficie terrestre, la nave permanece utilizable. Se pretende emprender un nuevo viaje para escapar de la Tierra y llegar a planetas muy muy lejanos. Encuentre cuál es el módulo de velocidad mínimo v_* que debe adquirir la nave para tal fin. ¿Esta velocidad v_* depende del ángulo con el que la nave despegue respecto de la superficie? Justifique todas sus respuestas. En este inciso desprecie los efectos de la atmósfera.

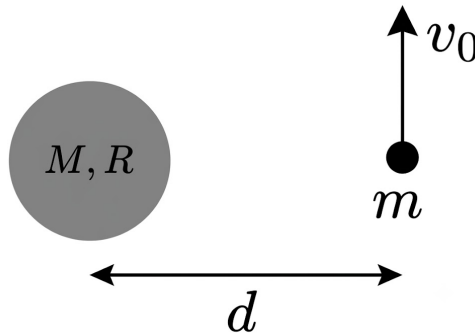
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 40

A una distancia d del centro de un planeta de masa M y radio R , se encuentra una nave de masa m que se desplaza con velocidad v_0 como se indica en la Figura. Considere que $M \gg m$ y que, en consecuencia, el planeta está fijo en reposo. **Datos:** m, M, R, d, v_0, G



- Indique qué magnitudes se conservan para la nave. Halle la expresión del potencial efectivo. Determine la relación entre los parámetros de la nave para que el movimiento de la nave sea ligado.
- Considere ahora que $v_0^2 = 3GM/2d$, encuentre el punto de máximo acercamiento de la nave al planeta y su velocidad en ese instante. ¿Colisiona la nave con el planeta?
- Partiendo de la situación de la Figura 2 con v_0 la velocidad del inciso (b), ¿cuál es el mínimo trabajo que deben realizar los motores de la nave para *escapar* de la atracción gravitatoria del planeta? Explique el signo de dicho trabajo.

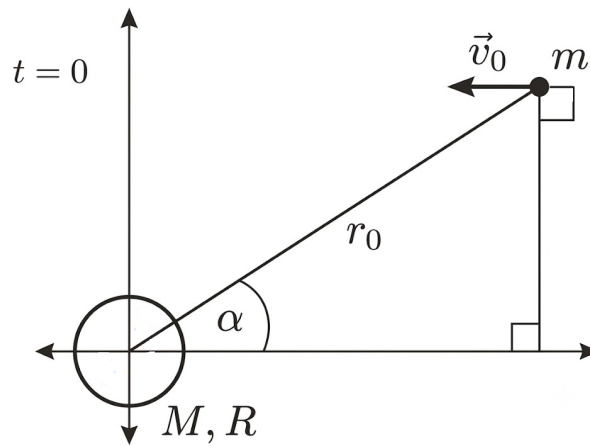
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 41

Una nave de masa m viaja hacia un planeta de masa M y radio R con la intención de aterrizar en su superficie. Estando a una distancia r_0 , el módulo de su velocidad es v_0 cuya dirección y sentido está definida a través de un ángulo α como se indica en la Figura. Considere que el planeta se encuentra en reposo y que la única interacción gravitatoria relevante se produce entre el planeta y la nave. **Datos:** $m, M, G, r_0, v_0, \alpha$



- ¿Qué cantidades se conservan? Encuentre el potencial efectivo y describa el tipo de movimiento que realiza la nave si $v_0^2 = 3GM/2r_0$.
- Para la situación del inciso (a) determine el valor de α para que la distancia de máximo alejamiento sea $3r_0$. Halle el vector velocidad de la nave en dicho punto de máximo alejamiento.
- Partiendo de la situación de la Figura 2 para α, v_0 y r_0 arbitrarios. ¿Cuál es el rango de valores de v_0 y r_0 para el cual la nave podría llegar a lugares arbitrariamente distantes del planeta?, ¿cuál es la dependencia con α ? Explique este resultado.

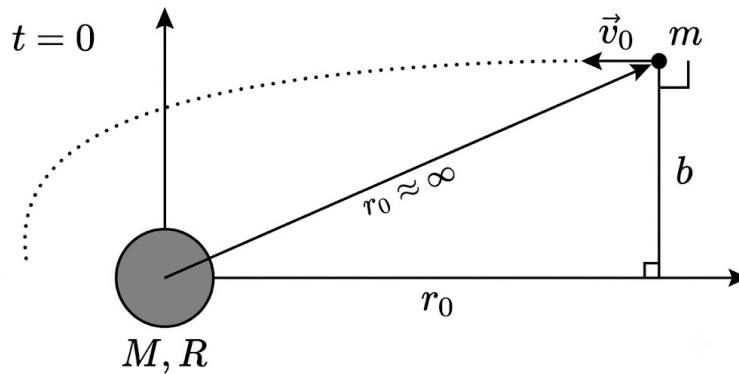
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 42

Se identifica que un asteroide de masa m se aproxima a un planeta de masa M y radio R , desde el infinito con velocidad $v_0^2 = GM/R$ y parámetro de impacto b como se muestra en la Figura. Considere que el planeta se encuentra en reposo y que la única interacción gravitatoria relevante se produce entre el planeta y el asteroide. **Datos:** $m, M, G, r_0 \rightarrow \infty, b, v_0^2 = GM/R$



- Encuentre el potencial efectivo y describa el tipo de órbita que realiza el asteroide. Determine el rango de valores del parámetro de impacto b tal que el asteroide no colisione con el planeta.
- En el caso $b = \sqrt{3}R$, encuentre el radio de máximo acercamiento al planeta (puede ser útil el inciso (a)) y calcule el vector velocidad del asteroide en dicho punto.
- Ahora considere que el planeta tiene atmósfera y que como resultado de la fricción, el asteroide llega a la superficie terrestre con velocidad nula. ¿Cuál es el trabajo que hizo la atmósfera sobre el asteroide? Explique su signo.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Ejercicio 43

Un cuerpo de masa m es sometido a la atracción gravitatoria de un agujero negro de masa M ($m \ll M$). La energía potencial gravitatoria usual de m sufre una corrección relativista, conocida como aproximación *posnewtoniana* (PN), de la forma

$$U_{\text{PN}}(r) = -\frac{GMm}{r} - \frac{G^2 M^2 m}{2c^2 r^2},$$

donde G es la constante de gravitación universal de Newton y c es la velocidad de la luz y r la distancia entre m y el centro del agujero negro.

- Discuta la conservación del impulso lineal $\mathbf{p}$, el impulso angular $\mathbf{L}$ y la energía mecánica H .
- Encuentre el potencial efectivo y discuta cualitativamente *todos* los posibles movimientos dependiendo de los valores iniciales de las magnitudes conservadas. Muestre que sólo puede haber órbitas circulares si $\frac{GMm}{c} < |L|$ y determine si son estables o inestables.
- Suponga que inicialmente el momento angular es $L = 2\frac{GMm}{c}$. Calcule el radio, la velocidad angular y la velocidad tangencial de la órbita circular en términos de los datos del problema. ¿Cómo es la velocidad tangencial comparada con c en este caso?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 44

Un asteroide de masa m se dirige hacia un planeta con velocidad en el infinito v_0 y parámetro de impacto b como se muestra en la Figura. Los astrónomos que observaron este fenómeno se dieron cuenta que había que hacerle una corrección a la fuerza gravitatoria, de forma que ésta resulta

$$\vec{F} = - \left(\frac{\alpha}{r^2} + \frac{\beta}{r^3} \right) \hat{r},$$

donde α y β son constantes positivas, $\hat{r}$ es la posición de la masa m medida desde M . Considerar al planeta como una esfera fija de masa M y radio R . **Datos:** v_0 , b , m , M , α y β



- Determine y justifique claramente las cantidades conservadas para el sistema formado por el asteroide. Escriba la expresión para la energía mecánica diga cuál es el potencial efectivo.
- Grafique el potencial efectivo y describa cualitativamente todos los posibles comportamientos que puede tener el asteroide. ¿Para qué valores de β pueden haber órbitas circulares?
- Luego de estar varios años habiendo órbitas circulares alrededor de la tierra se produce una explosión y sale eyectada una parte del asteroide con masa m_1 y velocidad $\vec{v}_1$. Diga las cantidades conservadas durante la explosión. Halle la velocidad $\vec{v}_2$ de la parte restante.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 45

En ocasiones pueden considerarse correcciones a la ley de gravitación de Newton, ya sea por efectos relativistas, o por desviaciones de la geometría esférica perfecta de los cuerpos analizados. Considere que un planeta de masa M ejerce sobre su satélite natural de masa m una fuerza gravitatoria tal que,

$$\mathbf{F} = - \left(\frac{GMm}{r^3} + \frac{\alpha}{r^4} \right) \mathbf{r},$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector posición de m medido respecto a M , G es la constante universal gravitatoria y α es una constante positiva o negativa. Asumiendo que $M \gg m$, que el centro de masa del sistema $M + m$ es el centro del planeta, y que el satélite posee un momento angular inicial de magnitud L_0 respecto del centro del planeta. **Datos:** M , m , G y L_0 .

- Determine las cantidades conservadas para el sistema masa m . Encontrar una expresión para la energía mecánica y determinar el potencial efectivo V_{eff} para el movimiento radial de la masa m .
- Graficar cualitativamente la forma de V_{eff} teniendo en cuenta la relación entre las cantidades L_0 y α . Discutir en qué condiciones i) el movimiento será ligado y ii) el satélite escapará al infinito.
- Teniendo en cuenta si α es positivo o negativo, decidir para qué valores de L_0 el satélite puede describir una órbita circular y determinar su radio en función de los datos del problema.

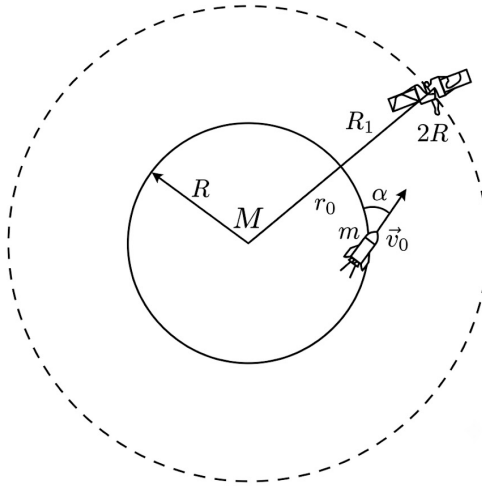
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 46

Un satélite de masa m realiza una órbita circular a una distancia $2R$ respecto del centro de la Tierra. Por otro lado, desde la superficie de la Tierra se lanza una nave también de masa m con velocidad $\vec{v}_0$ que forma un ángulo α con la misma, como se indica en la Figura 1. Se desprecia la interacción gravitatoria entre la nave y el satélite mientras la nave asciende. Cuando la nave alcanza el radio orbital del satélite ambos colisionan plásticamente. **Datos:** M , R , m , v_0 , α .



- Indique las magnitudes conservadas para la nave antes del choque. Para el sistema **nave-satélite** indique las magnitudes que se conservan y que no, durante y después de la colisión. Justifique.
- Escriba el potencial efectivo para el sistema **nave-satélite** y gráfiquelo en función de r . Discuta los posibles movimientos para distintos valores de energía.
- Encuentre la condición que debe cumplir la velocidad inicial de la nave v_0 para que luego de producida la colisión, el conjunto **nave-satélite** se aleje indefinidamente de la Tierra.

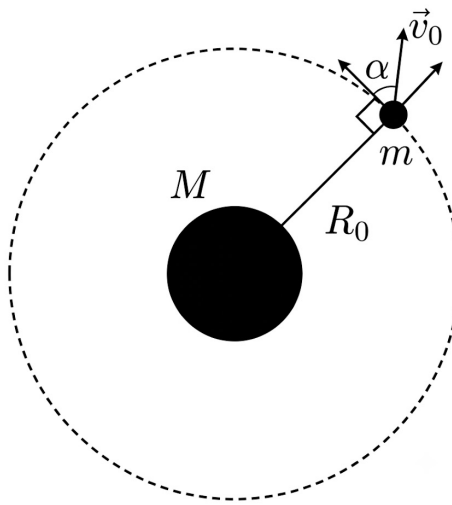
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

GRAVITACION

Problema 47

Una nave de masa m se encuentra inicialmente en una órbita circular de radio R_0 alrededor de la Tierra, de masa M . En un punto de su trayectoria, la nave enciende sus motores durante un intervalo muy breve, de modo que puede modelarse como un impulso instantáneo. Como resultado del impulso, su velocidad pasa a tener módulo v_0 formando un ángulo α con la dirección tangencial a la órbita en ese punto, como se indica en la Figura.



- Indique qué magnitudes se conservan para la nave después de impulsarse. Para la situación posterior al impulso, escriba la expresión para el potencial efectivo que actúa sobre la nave, y gráfiquelo en función de la distancia a la Tierra.
- Determine la condición sobre la velocidad v_0 para que la nave continúe orbitando alrededor de la Tierra. ¿Existe algún ángulo que favorezca el escape de la nave?
- Encuentre el radio de equilibrio del movimiento en función de v_0 y α , y analice su estabilidad. ¿Qué relación deben cumplir v_0 y α para que el equilibrio corresponda a R_0 ?
- Encuentre la frecuencia de oscilación en el caso en el que la nave realice pequeñas oscilaciones alrededor de R_0 .